

SISTEMA DE SALARIOS CON MENÚ

1. Enunciado.

Desarrollar un programa que permita gestionar un sistema de salarios mediante un menú de opciones.

El menú debe contener:

1. Registrar salarios.
2. Mostrar resumen.
3. Comparar un salario con el promedio.
4. Reiniciar información.
5. Salir.

El programa debe repetir el menú utilizando un ciclo do-while y procesar las opciones mediante switch.

Para registrar los salarios se debe utilizar un ciclo while. El registro termina cuando el usuario ingresa un salario negativo.

El programa debe utilizar un contador y un acumulador para determinar la cantidad y la suma de los salarios registrados. Además, debe calcular el promedio, el salario mayor y el salario menor, evitando divisiones entre cero y permitiendo reiniciar toda la información registrada.

2. Análisis.

Datos de entrada:

- Opción del menú.
- Salarios ingresados por el usuario.
- Salario que se desea comparar con el promedio.

Datos de proceso:

- Contar la cantidad de salarios.
- Acumular la suma de los salarios.
- Calcular el promedio.
- Determinar el salario mayor.
- Determinar el salario menor.

- Comparar un salario con el promedio.
- Reiniciar los datos cuando se seleccione la opción 4.

Datos de salida:

- Cantidad de salarios registrados.
- Suma total de salarios.
- Promedio de salarios.
- Salario mayor.
- Salario menor.
- Resultado de la comparación con el promedio.
- Mensaje de información reiniciada o de salida.

Variable	Tipo	Función
opcion	int	Guarda la opción seleccionada
contador	int	Cuenta los salarios
acumulador	double	Suma los salarios
salario	double	Guarda cada salario ingresado
salarioMayor	double	Guarda el salario más alto
salarioMenor	double	Guarda el salario más bajo
promedio	double	Calcula el promedio
salarioComparar	double	Guarda el salario que se comparará

Condición importante: el salario negativo solamente sirve para terminar el registro, por lo tanto, **no se incluye en el contador ni en el acumulador.**

3. Algoritmo

1. Inicio.
2. Inicializar el contador en 0.

3. Inicializar el acumulador en 0.
4. Inicializar las variables de salario mayor y menor.
5. Mostrar el menú.
6. Leer la opción seleccionada.
7. Evaluar la opción mediante switch.
8. Si la opción es 1:
 - Solicitar salarios.
 - Mientras el salario sea mayor o igual a 0:
 - Incrementar el contador.
 - Acumular el salario.
 - Si es el primer salario, establecerlo como mayor y menor.
 - Si no es el primero, comparar para determinar el mayor y el menor.
 - Solicitar otro salario.
 - Terminar cuando se ingrese un salario negativo.
9. Si la opción es 2:
 - Verificar si existen salarios.
 - Si no existen, mostrar que no hay información.
 - Si existen, calcular el promedio.
 - Mostrar cantidad, total, promedio, mayor y menor.
10. Si la opción es 3:
 - Verificar que existan salarios.
 - Calcular el promedio.
 - Solicitar un salario.
 - Compararlo con el promedio.
 - Mostrar si está por encima, por debajo o es igual al promedio.
11. Si la opción es 4:
 - Poner contador en 0.

- Poner acumulador en 0.
- Reiniciar salario mayor y menor.

12. Si la opción es 0:

- Mostrar mensaje de salida.

13. Si se ingresa otra opción:

- Mostrar que la opción no es válida.

14. Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 0.

15. Fin.

4. Pseudocódigo

Algoritmo SistemaDeSalarios

Definir opcion, contador Como Entero

Definir acumulador, salario, salarioMayor, salarioMenor Como Real

Definir promedio, salarioComparar Como Real

contador <- 0

acumulador <- 0

salarioMayor <- 0

salarioMenor <- 0

Repetir

 Escribir "===== SISTEMA DE SALARIOS ====="

 Escribir "1. Registrar salarios"

 Escribir "2. Mostrar resumen"

 Escribir "3. Comparar un salario con el promedio"

 Escribir "4. Reiniciar información"

 Escribir "0. Salir"

 Escribir "Seleccione una opción: "

Leer opcion

Segun opcion Hacer

1:

Escribir "--- REGISTRO DE SALARIOS ---"

Escribir "Ingrese salarios. Para terminar, ingrese un salario negativo."

Escribir "Ingrese salario: "

Leer salario

Mientras salario $\geq$ 0 Hacer

contador $\leftarrow$ contador + 1

acumulador $\leftarrow$ acumulador + salario

Si contador = 1 Entonces

salarioMayor $\leftarrow$ salario

salarioMenor $\leftarrow$ salario

SiNo

Si salario > salarioMayor Entonces

salarioMayor $\leftarrow$ salario

FinSi

Si salario < salarioMenor Entonces

salarioMenor $\leftarrow$ salario

FinSi

FinSi

Escribir "Ingrese salario: "

Leer salario

FinMientras

Escribir "Registro terminado."

2:

Escribir "--- RESUMEN DE SALARIOS ---"

Si contador = 0 Entonces

Escribir "No existen salarios registrados."

SiNo

promedio <- acumulador / contador

Escribir "Cantidad de salarios: ", contador

Escribir "Total de salarios: ", acumulador

Escribir "Promedio: ", promedio

Escribir "Salario mayor: ", salarioMayor

Escribir "Salario menor: ", salarioMenor

FinSi

3:

Escribir "--- COMPARAR SALARIO CON EL PROMEDIO ---"

Si contador = 0 Entonces

Escribir "No existen salarios registrados."

Escribir "Primero debe registrar salarios."

SiNo

promedio <- acumulador / contador

Escribir "Ingrese el salario que desea comparar: "

Leer salarioComparar

Si salarioComparar > promedio Entonces

Escribir "El salario está por encima del promedio."

SiNo

Si salarioComparar < promedio Entonces

Escribir "El salario está por debajo del promedio."

SiNo

Escribir "El salario es igual al promedio."

FinSi

FinSi

FinSi

4:

contador <- 0

acumulador <- 0

salarioMayor <- 0

salarioMenor <- 0

Escribir "Información reiniciada correctamente."

0:

Escribir "Saliendo del sistema..."

De Otro Modo:

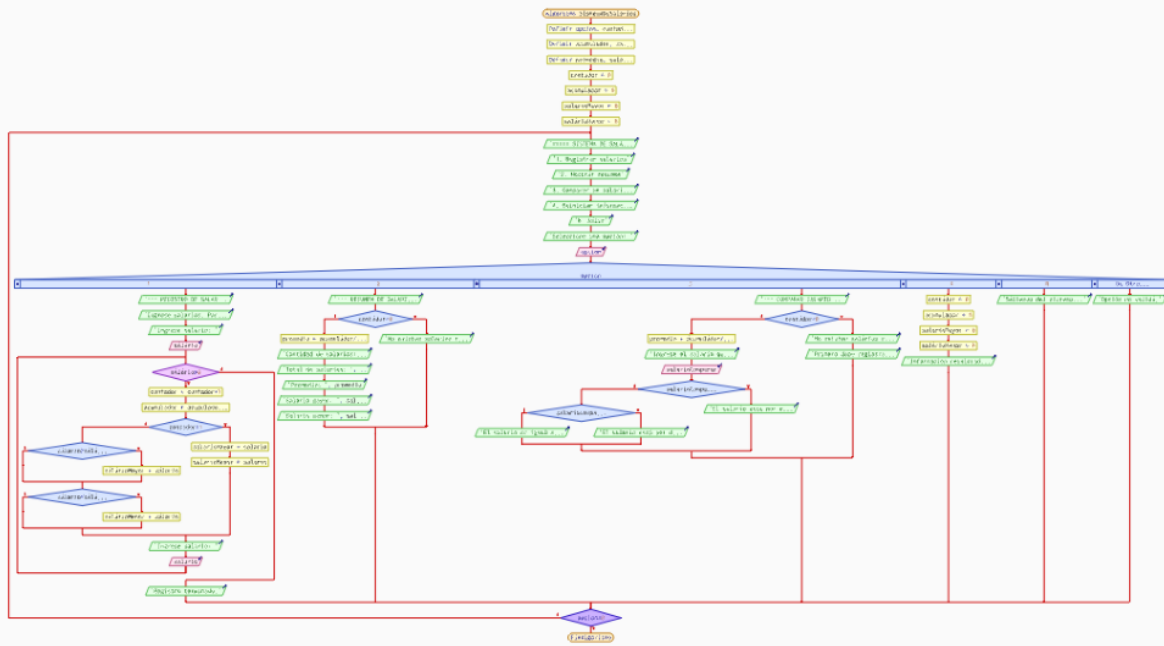
Escribir "Opción no válida."

FinSegun

Hasta Que opcion = 0

FinAlgoritmo

5. Diagrama de flujo



6. Prueba de escritorio

Datos ingresados

Primero seleccionamos:

Opción 1

Y registramos:

500

700

600

-1

El -1 termina el registro y **no se toma como salario**.

Paso	Salario	Contador	Acumulador	Mayor	Menor

1	500	1	500	500	500
2	700	2	1200	700	500
3	600	3	1800	700	500
4	-1	3	1800	700	500

Cuando se ingresa -1, el ciclo termina.

Cálculo del promedio

Cantidad de salarios:

3

Suma:

1800

Promedio:

$1800 / 3 = 600$

Por lo tanto:

- Cantidad = **3**
- Total = **1800**
- Promedio = **600**
- Mayor = **700**
- Menor = **500**

Prueba de la opción 3

Si seleccionamos la opción 3 y escribimos:

650

Se compara:

$650 > 600$

Resultado:

El salario está por encima del promedio.

Si ingresamos:

500

Resultado:

El salario está por debajo del promedio.

Si ingresamos:

600

Resultado:

El salario es igual al promedio.

Prueba de reinicio

Seleccionamos:

Opción 4

Los datos quedan:

- Contador = 0
- Acumulador = 0
- Mayor = 0
- Menor = 0

Luego, si seleccionamos la opción 2, el programa debe mostrar:

"No existen salarios registrados."

Esto también demuestra que se está evitando la división entre cero.

7. Codificación

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MenuSalario {
```

```
public static void main(String[] args) {

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    int opcion;

    int contador = 0;
    double acumulador = 0;
    double salarioMayor = 0;
    double salarioMenor = 0;

    do {

        System.out.println("\n===== SISTEMA DE SALARIOS =====");
        System.out.println("1. Registrar salarios");
        System.out.println("2. Mostrar resumen");
        System.out.println("3. Comparar un salario con el promedio");
        System.out.println("4. Reiniciar información");
        System.out.println("0. Salir");
        System.out.print("Seleccione una opción: ");
        opcion = sc.nextInt();

        switch (opcion) {

            case 1 -> {

                System.out.println("\n--- REGISTRO DE SALARIOS ---");
                System.out.println("Ingrese salarios. Para terminar, ingrese un salario negativo.");
```

```
double salario;
```

```
System.out.print("Ingrese salario: ");
```

```
salario = sc.nextDouble();
```

```
while (salario >= 0) {
```

```
    // Contador
```

```
    contador++;
```

```
    // Acumulador
```

```
    acumulador = acumulador + salario;
```

```
    // Determinar mayor y menor
```

```
    if (contador == 1) {
```

```
        salarioMayor = salario;
```

```
        salarioMenor = salario;
```

```
    } else {
```

```
        if (salario > salarioMayor) {
```

```
            salarioMayor = salario;
```

```
        }
```

```
        if (salario < salarioMenor) {
```

```
            salarioMenor = salario;
```

```
        }
```

```

    }

    System.out.print("Ingrese salario: ");
    salario = sc.nextDouble();
}

System.out.println("Registro terminado.");
}

case 2 -> {

    System.out.println("\n--- RESUMEN DE SALARIOS ---");

    if (contador == 0) {
        System.out.println("No existen salarios registrados.");
    } else {

        double promedio = acumulador / contador;

        System.out.println("Cantidad de salarios: " + contador);
        System.out.println("Total de salarios: $" + acumulador);
        System.out.println("Promedio: $" + promedio);
        System.out.println("Salario mayor: $" + salarioMayor);
        System.out.println("Salario menor: $" + salarioMenor);
    }
}

case 3 -> {

```

```

System.out.println("\n--- COMPARAR SALARIO CON EL PROMEDIO ---");

if (contador == 0) {

    System.out.println("No existen salarios registrados.");
    System.out.println("Primero debe registrar salarios.");

} else {

    double promedio = acumulador / contador;

    System.out.print("Ingrese el salario que desea comparar: ");
    double salarioComparar = sc.nextDouble();

    if (salarioComparar > promedio) {
        System.out.println("El salario está por encima del promedio.");
    } else if (salarioComparar < promedio) {
        System.out.println("El salario está por debajo del promedio.");
    } else {
        System.out.println("El salario es igual al promedio.");
    }
}

}

case 4 -> {
    contador = 0;
    acumulador = 0;

```

```
        salarioMayor = 0;
        salarioMenor = 0;

        System.out.println("\nInformación reiniciada correctamente.");
    }

    case 0 -> System.out.println("\nSaliendo del sistema...");

    default -> System.out.println("\nOpción no válida.");

    }

} while (opcion != 0);

sc.close();
}
}
```

===== SISTEMA DE SALARIOS =====

1. Registrar salarios
2. Mostrar resumen
3. Comparar un salario con el promedio
4. Reiniciar información
0. Salir

Seleccione una opción: 1

--- REGISTRO DE SALARIOS ---

Ingrese salarios. Para terminar, ingrese un salario negativo.

Ingrese salario: 400

Ingrese salario: 500

Ingrese salario: -100

Registro terminado.

===== SISTEMA DE SALARIOS =====

1. Registrar salarios
2. Mostrar resumen
3. Comparar un salario con el promedio
4. Reiniciar información
0. Salir

Seleccione una opción: 2

--- RESUMEN DE SALARIOS ---

Cantidad de salarios: 2

Total de salarios: \$900.0

Promedio: \$450.0

Salario mayor: \$500.0

Salario menor: \$400.0


```
===== SISTEMA DE SALARIOS =====
1. Registrar salarios
2. Mostrar resumen
3. Comparar un salario con el promedio
4. Reiniciar información
0. Salir
Seleccione una opción: 3

--- COMPARAR SALARIO CON EL PROMEDIO ---
Ingrese el salario que desea comparar: 400
El salario está por debajo del promedio.

===== SISTEMA DE SALARIOS =====
1. Registrar salarios
2. Mostrar resumen
3. Comparar un salario con el promedio
4. Reiniciar información
0. Salir
Seleccione una opción: 0

Saliendo del sistema...
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java> 
```

8.Github

https://github.com/brishy769-coder/Unidad_1_Primer_Parcial/tree/main/EjerciciosClase/MenuSalario